

BAHAN AJAR – PERTEMUAN 1 (S1)

Perangkat Keras Komputer

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Informasi	Keterangan
Fase / Kelas	E / Kelas X
Alokasi Waktu	2 JP × 45 menit (90 menit)
Elemen CP	Sistem Komputer (SK)
Tujuan Pembelajaran	Mengenali perangkat keras komputer beserta fungsi dan pengelompokannya
Materi Prasyarat	Tidak ada (materi pertama)

A. Kisah Pemantik

"Komputer di Dapur"

Bu Ratna baru membuka warung makan dengan menu digital. Setiap hari ia menerima pesanan, mengolah bahan, menyajikan makanan, dan mencatat semua pesanan di bukunya. Tanpa ia sadari, warung Bu Ratna bekerja **persis seperti komputer!**

- Pelanggan memesan menu → **INPUT**
- Bu Ratna memasak sesuai pesanan → **PROSES**
- Makanan disajikan ke pelanggan → **OUTPUT**
- Semua pesanan dicatat di buku → **STORAGE**

Pertanyaan pemantik: Jika satu komponen ini hilang (misal Bu Ratna lupa mencatat pesanan), apa yang terjadi pada warungnya? Kaitkan jawabanmu dengan cara kerja komputer!

B. Apa Itu Perangkat Keras (Hardware)?

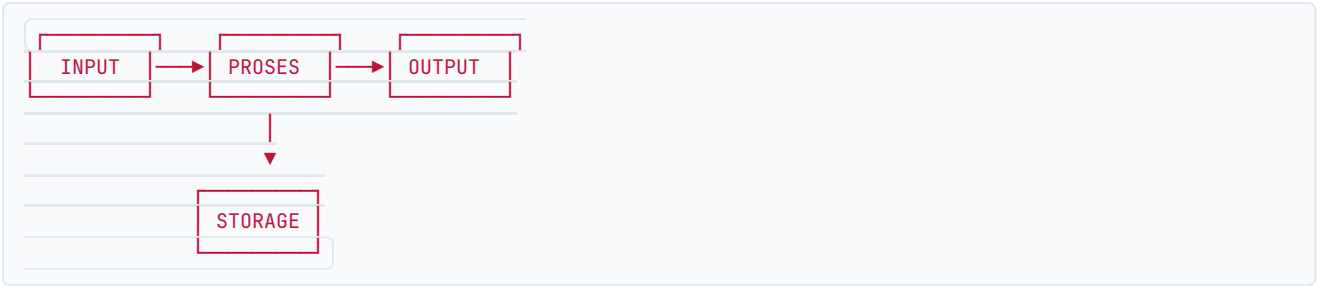
Hardware adalah seluruh komponen **fisik** komputer yang dapat **dilihat dan disentuh**, seperti keyboard, monitor, CPU, dan printer. Hardware adalah "tubuh" komputer, sedangkan software (perangkat lunak) adalah "jiwa" atau "otak ide" yang menjalankan tubuh tersebut.

Istilah	Arti	Contoh
Hardware	Perangkat keras (fisik)	Keyboard, mouse, monitor, HDD
Software	Perangkat lunak (program)	Windows, Microsoft Word, Google Chrome
Brainware	Pengguna / orang yang mengoperasikan	Kamu!

 **Ingat:** Komputer tidak bisa bekerja sendiri. Ia butuh **hardware** untuk bekerja, **software** untuk diatur, dan **brainware** (kamu) untuk memerintah.

C. Skema Komputer: INPUT – PROSES – OUTPUT – STORAGE

Setiap komputer bekerja mengikuti alur sederhana berikut:



Fungsi	Peran	Contoh	Analogi Warung
INPUT	Memasukkan data	Keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam	Pelanggan memesan
PROSES	Mengolah data	CPU, chipset, GPU	Koki memasak
OUTPUT	Menampilkan hasil	Monitor, speaker, printer, proyektor	Makanan disajikan
STORAGE	Menyimpan data	HDD, SSD, flashdisk, DVD	Buku catatan pesanan

Kesalahan umum: Banyak siswa mengira monitor termasuk perangkat input. **Salah!** Monitor hanya menampilkan hasil (output), bukan memasukkan data. Begitu juga layar sentuh — jika bisa disentuh, barulah menjadi perangkat input.

D. CPU — Otak Komputer 🧠

CPU (Central Processing Unit) adalah komponen utama yang menjalankan semua instruksi dan perhitungan. CPU disebut "otak" komputer karena semua proses berlangsung di sini.

Komponen CPU	Fungsi
ALU (Arithmetic Logic Unit)	Melakukan operasi matematika (+, −, ×, ÷) dan logika (lebih besar, sama dengan)
Control Unit	Mengatur aliran data dan mengendalikan seluruh bagian komputer
Register	Memori super cepat di dalam CPU untuk penyimpanan sementara

💡 **Fakta menarik:** Kecepatan CPU diukur dalam **GHz** (gigahertz). Satu prosesor modern bisa menjalankan **miliaran instruksi per detik!** Bandingkan dengan kecepatanmu menulis satu kalimat.

E. Jenis-Jenis Perangkat Keras

E.1 Perangkat Input

Perangkat	Fungsi
Keyboard	Mengetik teks, angka, dan perintah
Mouse	Menggerakkan kursor dan memilih objek
Scanner	Memindai dokumen/cetak menjadi digital
Mikrofon	Merekam suara
Webcam	Merekam gambar bergerak (video)
Joystick / Gamepad	Mengendalikan permainan

E.2 Perangkat Output

Perangkat	Fungsi
Monitor	Menampilkan hasil dalam bentuk visual
Speaker	Mengeluarkan suara/audio
Printer	Mencetak ke kertas
Proyektor	Menampilkan tampilan ke layar besar

E.3 Perangkat Penyimpanan (Storage)

Perangkat	Kapasitas	Kecepatan	Kelebihan
HDD	500 GB – 2 TB	Lambat	Kapasitas besar, harga murah
SSD	128 GB – 1 TB	Cepat	Boot dan transfer sangat cepat
Flashdisk	8 GB – 256 GB	Sedang	Portabel, mudah dibawa
DVD	±4,7 GB	Lambat	Murah, namun mulai ditinggalkan
Memory Card	16 GB – 512 GB	Sedang	Untuk HP/kamera

HDD vs SSD — Mana yang Lebih Baik?

Aspek	HDD	SSD
Cara kerja	Piringan berputar + jarum baca	Chip memori (tanpa bagian bergerak)
Kecepatan	Lambat	Sangat cepat
Ketahanan guncangan	Rentan rusak	Tahan guncangan
Harga per GB	Murah	Mahal
Ideal untuk	Data besar (file, backup)	Sistem operasi dan program

 **Tips:** Laptop dengan **SSD** bisa menyala dalam hitungan detik, sedangkan yang masih HDD bisa memakan 1–2 menit!

F. Contoh Soal & Penyelesaian

Contoh 1: Sebutkan 3 contoh perangkat input beserta fungsinya! **Jawaban:**

1. **Keyboard** — mengetik teks dan angka.
2. **Mouse** — menggerakkan kursor.
3. **Scanner** — memindai dokumen menjadi file digital.

Contoh 2: Mengapa CPU disebut "otak komputer"? **Jawaban:** Karena CPU (terutama bagian ALU dan Control Unit) mengendalikan semua perhitungan dan instruksi, sehingga seluruh bagian komputer bekerja sesuai perintah. Tanpa CPU, data tidak dapat diolah.

Contoh 3: Jelaskan perbedaan HDD dan SSD! **Jawaban:** HDD menyimpan data pada piringan berputar sehingga lebih lambat, sedangkan SSD menggunakan chip memori tanpa bagian bergerak sehingga jauh lebih cepat, lebih awet, dan tidak berisik. SSD lebih mahal per kapasitas yang sama.

G. Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Miskonsepsi	Fakta yang Benar
"Monitor adalah perangkat input"	Monitor hanya output ; untuk input, sentuh layarnya (touchscreen)
"Flashdisk termasuk perangkat proses"	Flashdisk termasuk storage (penyimpanan)
"Komputer bisa bekerja tanpa software"	Tanpa software, hardware tidak punya perintah untuk dijalankan
"Semakin besar RAM = semakin cepat <i>boot</i> "	RAM mempercepat kerja banyak aplikasi; boot lebih dipengaruhi SSD

H. Tantangan Praktik (Mengaplikasi) 🎯

Tantangan 1 — Skema Komputer: Gambarlah skema INPUT → PROSES → OUTPUT dengan kotak STORAGE di bawah PROSES. Tuliskan **2 contoh** di setiap kotak.

Tantangan 2 — Observasi Lab: Amati komputer di laboratorium sekolahmu. Catat:

- Merk dan tipe CPU: _____
- Jenis penyimpanan (HDD/SSD): _____
- 1 perangkat input tambahan selain keyboard dan mouse: _____

Tantangan 3 — Berpikir Kritis: Warung Bu Ratna kehabisan kertas untuk mencatat pesanan (storage hilang). Apa solusi yang bisa dilakukan agar pesanan tetap tercatat? Hubungkan dengan cara kerja komputer modern.

I. Rangkuman Kunci 🔑

1. **Hardware** = komponen fisik komputer yang bisa dilihat dan disentuh.
2. Alur kerja komputer: **INPUT** → **PROSES** → **OUTPUT** → **(STORAGE)**.
3. **CPU** adalah otak komputer, terdiri atas ALU, Control Unit, dan Register.
4. Perangkat input (keyboard, mouse), output (monitor, printer), dan storage (HDD, SSD).
5. **SSD lebih cepat** daripada HDD karena tidak ada bagian yang berputar.
6. Komputer bekerja optimal jika hardware, software, dan brainware saling mendukung.

J. Glosarium 📖

Istilah	Arti
Hardware	Perangkat keras — komponen fisik komputer
CPU	Central Processing Unit — otak komputer
ALU	Arithmetic Logic Unit — bagian CPU untuk perhitungan & logika
SSD	Solid State Drive — penyimpanan cepat tanpa bagian bergerak
HDD	Hard Disk Drive — penyimpanan berbasis piringan berputar
Storage	Media penyimpanan data permanen

K. Refleksi (Merefleksi) 🔍

- Konsep apa yang paling penting kamu pelajari hari ini?
- Bagaimana konsep INPUT-PROSES-OUTPUT terhubung dengan kehidupan sehari-harimu (selain komputer)?
- Bagian mana yang masih sulit dipahami?
- **Skala pemahaman diri:** ____/10
- Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut tentang komputer?